

Auteur: Sadia Nazary
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 31.15

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

We schrijven de algemene term anders:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} &= e^{-\ln n \ln(\ln n)} \\ &= \frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} \end{aligned}$$

Vanaf $n > e^{e^2}$ geldt:

$$\ln(\ln n) > 2$$

Dus:

$$\frac{1}{n^{\ln(\ln n)}} < \frac{1}{n^2}$$

Aangezien $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ convergeert, convergeert ook

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$$

door het vergelijkingscriterium.

Convergent

References